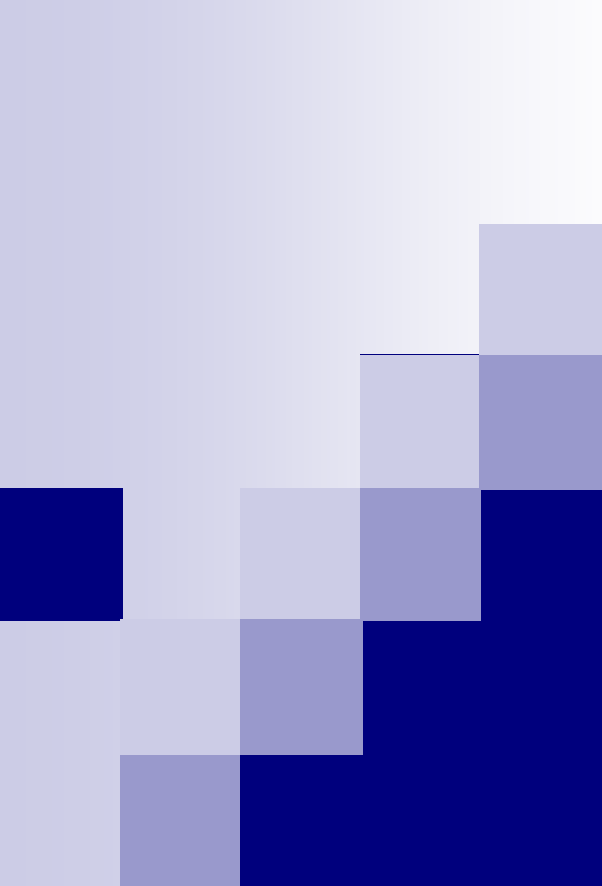




Recuperación de Información Multimedia

**Descriptores Globales Gris
(Intensidades)**

Relación de este capítulo con el curso

- Se revisan métodos que describen imágenes solo considerando información de grises
- En particular, en estas slides se revisan técnicas que describen la distribución de tonos de grises de una imagen



Descriptores de intensidades

Vector de intensidades

- Convertir la imagen a escala de grises
- Dividir la imagen en zonas en $w \times h$ zonas y calcular la intensidad promedio en cada zona
 - Alternativamente: reducir la imagen a $w \times h$ pixeles
- Convertir la imagen en vector (flatten)
- El descriptor será un vector de largo $w \times h$ con la intensidad de cada pixel
- Comparar vectores con alguna distancia de Minkowski (L_p)

Ejemplo



Imagen



Reducir a 176x144
(vector de 25.344 dims.)



Reducir a 44x36
(vector de 1.584 dims.)



Reducir a 11x9
(vector de 99 dims.)

Ordinal Measurement Descriptor (OMD)

- Convertir la imagen a escala de grises
- Dividir la imagen en zonas en $w \times h$ zonas y calcular la intensidad promedio en cada zona
 - Alternativamente: reducir la imagen a $w \times h$ pixeles
- Ordenar las intensidades de menor a mayor
- Representar cada zona por la posición en que queda en el arreglo ordenado
- Comparar con distancia de Hamming

Ordinal Measurement Descriptor (OMD)



64	61	46
135	146	116
185	174	145

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 5 & 7 & 4 \\ 9 & 8 & 6 \end{bmatrix}$$

10	40	20
50	70	90
30	80	60

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 5 & 7 & 9 \\ 3 & 8 & 6 \end{bmatrix}$$

Histograma de intensidades

- Calcular un histograma de grises de la imagen
- Parámetros:
 - Cantidad de bins
 - Tipo de asignación (hard vs soft)
 - Tipo de normalización (norma L_1 , L_2)
 - Tipo de dato a guardar (8 bits, 32 bits)
 - Minkowski (L_p) o un test estadístico como χ^2 o Kullback-Leibler

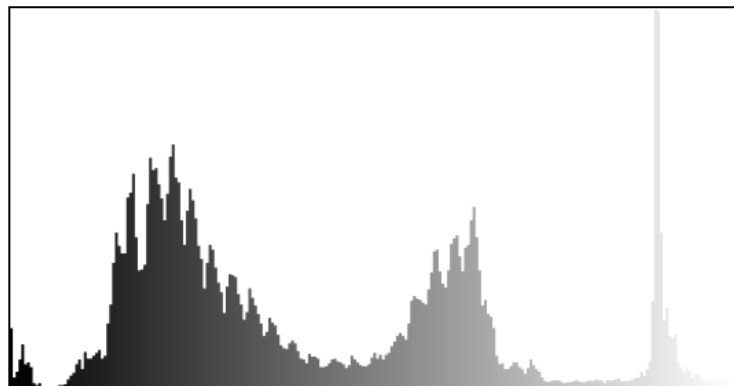
$$\chi^2(\vec{x}, \vec{y}) = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{p}_i)^2}{\bar{p}_i} \quad \bar{p}_i = \frac{x_i + y_i}{2}$$

$$\text{KL}(\vec{x}, \vec{y}) = \sum_{i=1}^n x_i \log_2 \left(\frac{x_i}{y_i} \right)$$

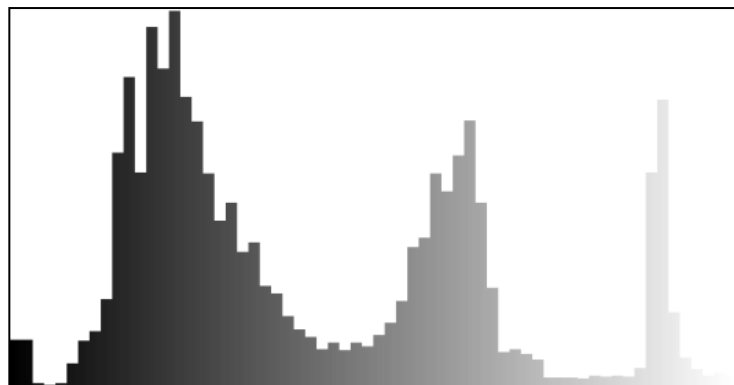
Ejemplo



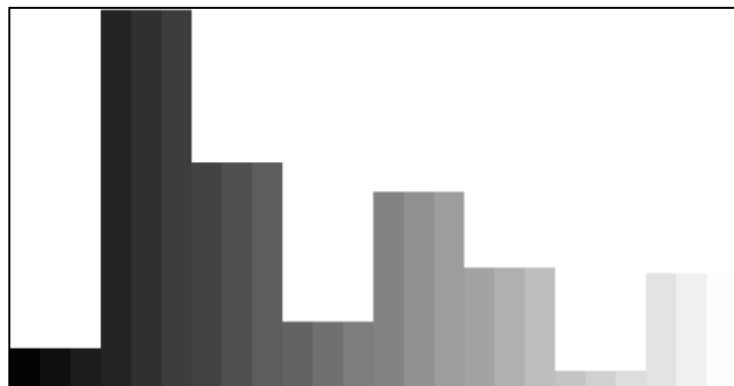
Imagen



Histograma de 256 bins
(vector de 256 dims.)



Histograma de 64 bins
(vector de 64 dims.)



Histograma de 8 bins
(vector de 8 dims.)

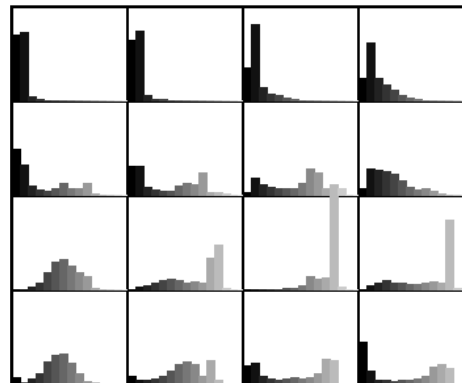
Histograma por zonas

- Un histograma descarta la ubicación espacial de los pixeles
- La información espacial se puede mantener (en cierta medida) si se divide la imagen en $w \times h$ zonas y se calcula un histograma de N bins independiente por zona
 - Asignación “soft” entre zonas → Interpolación “tri-lineal”
- Concatenar los histogramas para formar un vector de $w \times h \times N$
- Se pueden calcular varios niveles de divisiones
 - Por ejemplo 1×1 (global) + 2×2 + 4×4 , total de 21 zonas
 - Estrategia conocida como “**Spatial Pyramid**”

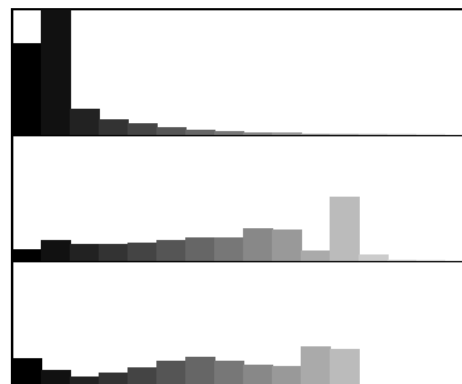
Ejemplo



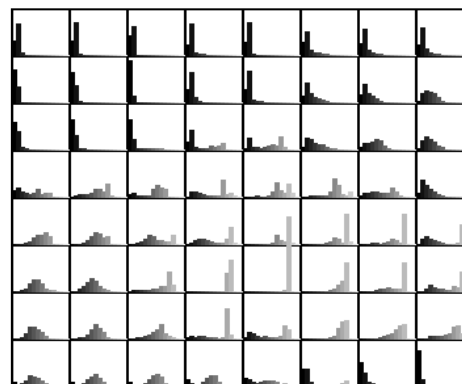
Imagen



4 x 4 x 16 bins
(vector de 256 dims.)



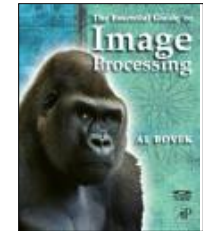
1 x 3 x 16 bins
(vector de 48 dims.)



8 x 8 x 16 bins
(vector de 512 dims.)

Bibliografía

- **The Essential Guide To Image Processing.**
Bovik. 2009.
 - Cap 3 (Histogramas)



Papers

- Kim et al. “*Content-based image copy detection*” y “*Spatiotemporal Sequence Matching for Efficient Video Copy Detection*”. 2002 y 2005.

Ejercicio

- Para estas imágenes de 8x8 píxeles calcular:
 - Vector de intensidades 2x2 y de 4x4
 - OMD de 2x2 y de 8x8
 - Histograma de 8 bins global y de 2x2 zonas

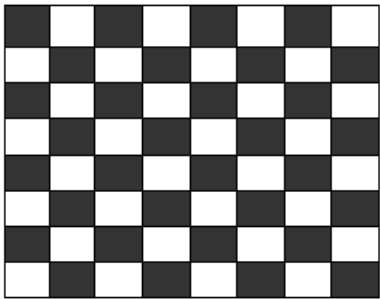


Imagen 1

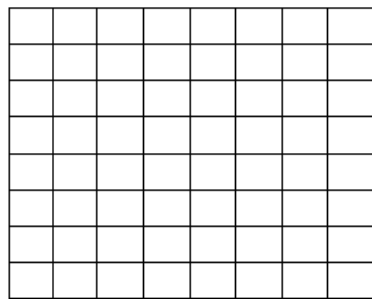


Imagen 2

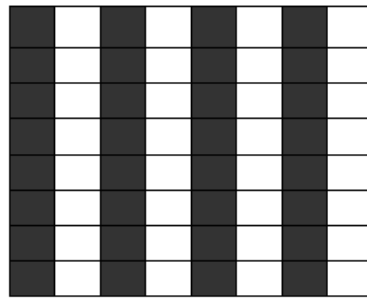


Imagen 3

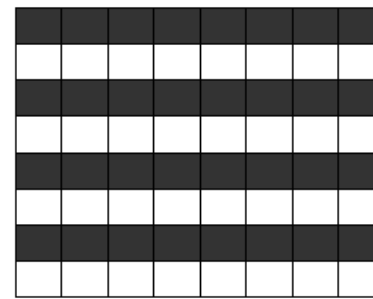


Imagen 4

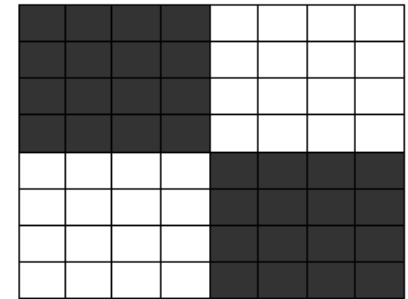
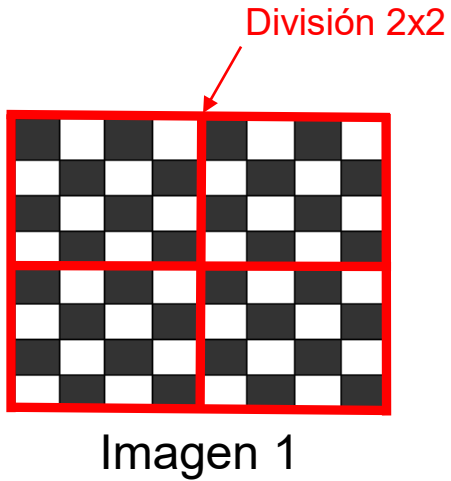


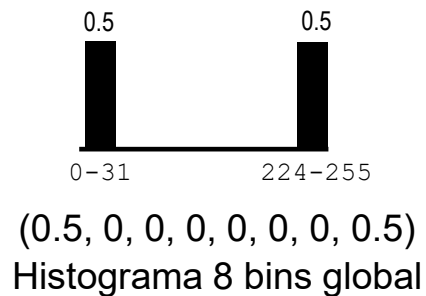
Imagen 5

Ejercicio



(128,128,128,128)
Vector de intensidades 2x2

(1,1,1,1)
OMD 2x2



(128, 128, 128, 128, 128, ..., 128)
Vector de intensidades 4x4

(1, 33, 1, 33, 1, 33, 1, 33, 33, 1, 33, ..., 33, 1)
OMD 8x8

